

Capítulo 14 — Fundamentos de Tempestades

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 A receita de quatro ingredientes
- 2 CAPE e CIN
- 3 O ciclo de vida
- 4 Cisalhamento e supercélulas
- 5 Síntese e laboratório

O objeto do capítulo

- Cumulonimbus: a máquina térmica de 30–60 min que concentra a energia de um dia inteiro de sol.
- Receita: **umidade + instabilidade + gatilho + cisalhamento**.
- Os três primeiros decidem SE; o quarto decide QUAL.



Fig. 14.1 — cumulonimbus com bigorna: o produto final — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

A energia armada no Skew- T

$$\text{CAPE} = \int_{\text{LFC}}^{\text{EL}} g \frac{T_{v,p} - T_{v,e}}{T_{v,e}} dz$$

- Área positiva = CAPE; negativa (a tampa) = CIN.
- LCL $\rightarrow$ LFC $\rightarrow$ EL: as três alturas da parcela (Caps. 4–5).
- <500 fraca $\cdot$ 500–1500 moderada $\cdot$ >2500 J/kg severa.

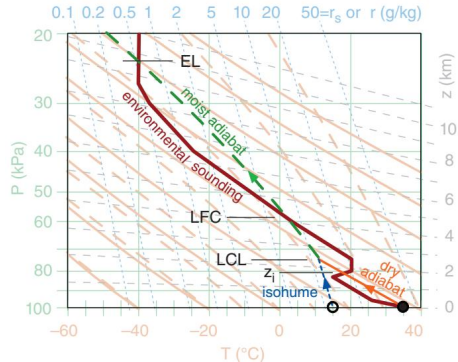


Fig. 14.25 — sondagem pré-tempestade: CAPE, CIN e a tampa — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Do CAPE ao updraft — e o papel do CIN

$$w_{max} = \sqrt{2 \text{CAPE}} \quad (\text{real} \approx \text{metade})$$

- CAPE 2000 $\Rightarrow$ 63 m/s teórico, ~ 30 real: entranhamento + peso da água cobram (T1, N2).
- CIN moderado = panela de pressão: acumula o dia e **explode à tarde** (N1).
- Gatilhos: frente, brisa, linha seca, montanha, rajada da vizinha (Caps. 12, 17).

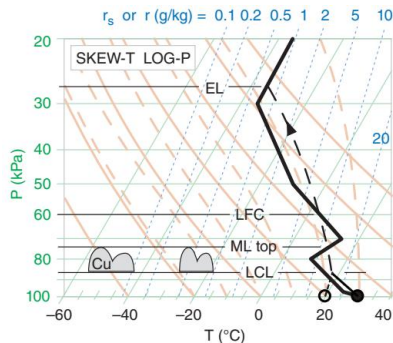


Fig. 14.27 — a tarde esquentando, a tampa derrete, a convecção dispara —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Três estágios, meia hora cada

- Torre (só updraft);
- maduro (up + down, chuva forte);
- dissipante (só downdraft).
- A chuva que cai DENTRO do updraft o mata: célula única se suicida.

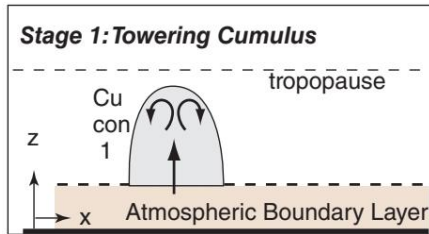


Fig. 14.6 — torre de cumulus e estágio maduro —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

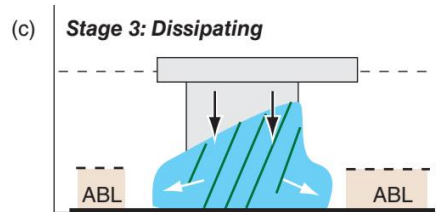


Fig. 14.6 — dissipação: o downdraft vence — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

A piscina fria e a frente de rajada

$$c \simeq \sqrt{2gH \Delta\theta_v/\theta_v} \sim 15\text{--}25 \text{ m/s}$$

- Chuva evapora no ar seco sub-nuvem $\rightarrow$ ar frio desaba e se espalha (corrente de densidade, T4).
- A frente de rajada ergue o vizinho: célula-filha — multicélulas se auto-propagam.
- Linhas duradouras: RKW
 $c/\Delta u \approx 1$ (N4).

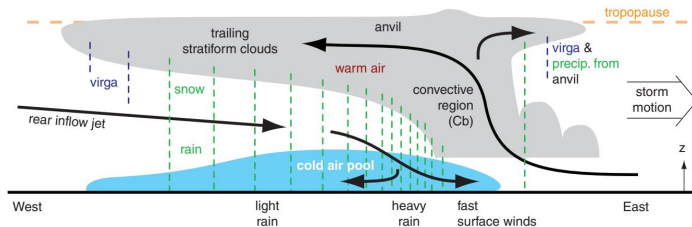


Fig. 14.12 — a frente de rajada avançando sob a tempestade — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Multicélulas e linhas de instabilidade

- Trem de células em estágios diferentes; a rajada comum dispara cada filha.
- Linha de instabilidade: a versão organizada, com jato de retaguarda e *bookend vortices*.
- No radar: eco em arco (bow echo) = rajadas destrutivas.

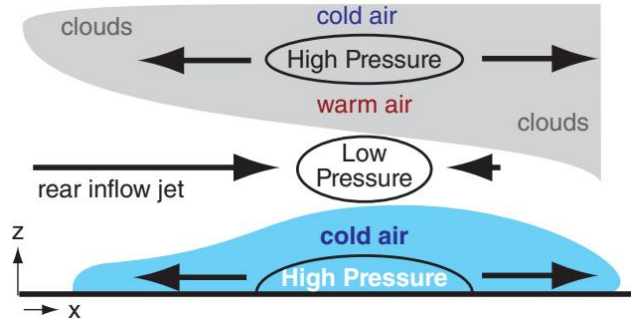


Fig. 14.14 — corte de linha de instabilidade: piscina fria e jato de retaguarda —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O hodógrafo decide

- <10 m/s (0–6 km): célula única;
10–20: multicélula; >20 +
curvatura: **supercélula**.
- Cisalhamento inclina o updraft:
a chuva cai FORA dele — a
tempestade não se afoga.
- Curvatura do hodógrafo →
helicidade → updraft **rotativo**
(mesociclone) — SRH no N3.

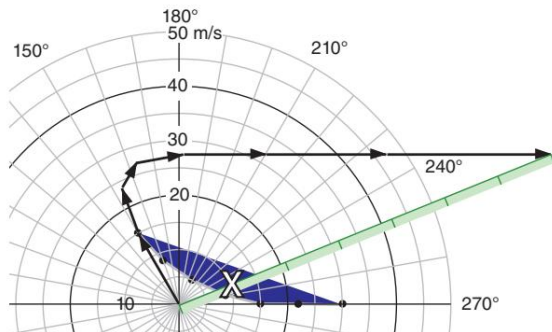


Fig. 14.64 — hodógrafo e a helicidade relativa à tempestade (área sombreada) —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A supercélula por dentro

- Updraft rotativo inclinado (20–40 m/s), bigorna com *overshooting top* (Cap. 5).
- Downdrafts FFD e RFD; wall cloud sob o mesociclone (Cap. 15: tornadogênese).
- Horas de vida: a estrutura em equilíbrio dinâmico.

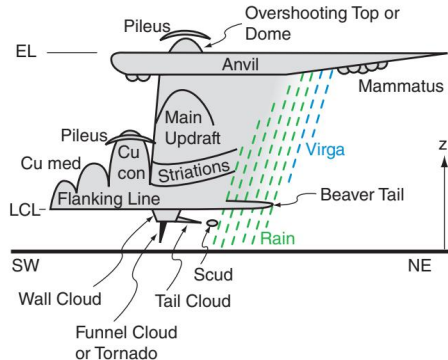


Fig. 14.4 — anatomia da supercélula — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

No radar: o eco em gancho

- O mesociclone enrola a chuva: gancho na refletividade (Cap. 8) + dipolo de velocidade Doppler.
- Região de eco fraco (WER): o updraft tão forte que a chuva não cai dentro.
- $BRN = CAPE / (\frac{1}{2} \Delta U^2)$ resume: supercélulas em 10–50 (T5).

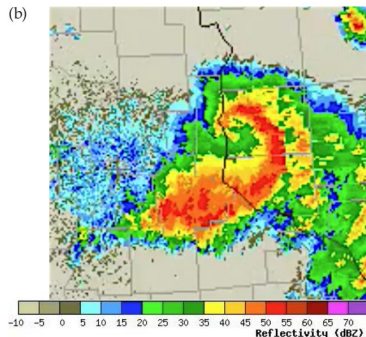


Fig. 14.18 — assinatura clássica de supercélula no radar — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O mapa do capítulo

umidade + CAPE + gatilho + cisalhamento; $w = \sqrt{2CAPE}$; $c = \sqrt{2gH\Delta\theta_v/\theta_v}$; BRN

A energia é térmica (Caps. 3–5), a organização é do vento (Cap. 11): célula única → multicélula → supercélula conforme o hodógrafo. Os produtos perigosos: Cap. 15.

`notebooks/cap14_tempestades.ipynb`

- 1 CAPE/CIN com MetPy (Skew- T sombreado).
- 2 w_{max} (CAPE) e o fator 1/2 real.
- 3 Hodógrafos: única $\times$ multi $\times$ supercélula.
- 4 Piscina fria e a EDO do downdraft.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook. Sugestão: rodar o Caso 1 com a sondagem do dia e “prever” a tarde com a turma.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.